TD 24

Physique des ondes

Dispersion, propagation, atténuation

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices classiques

Exercice 1 : Dispersion des ondes gravitaires . . . . . [⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Vitesse de phase et de groupe*

La relation de dispersion d'une onde gravitaire à la surface d'une eau de profondeur h est donnée par $\omega^2 = gk\tanh(kh)$ avec $\omega > 0$ et $k > 0$, où g est l'accélération de la pesanteur.

1) Y a-t-il dispersion ? propagation ? atténuation ? Représenter le graphe de la fonction $\omega(k)$. Calculer les vitesses de phase $v_\varphi(\omega)$ et de groupe $v_g(\omega)$.
2) Estimer v_φ et v_g pour une onde de marée de longueur d'onde $\lambda = 1000\,\mathrm{km}$ dans l'océan, de profondeur $h = 4\,\mathrm{km}$, puis pour une houle de longueur d'onde $\lambda = 5\,\mathrm{m}$ dans l'océan. Dans quelle situation la relation de dispersion devient linéaire ?

En prenant en compte la capillarité de l'eau, caractérisée par la tension superficielle $\gamma = 72\,\mathrm{mN\cdot m^{-1}}$, la relation de dispersion en eau profonde $kh \gg 1$ devient $\omega^2 = gk + \frac{\gamma}{\rho}k^3$, où ρ est la masse volumique de l'eau.

3) Déterminer les vitesses de phase $v_\varphi(\omega)$ et de groupe $v_\mathrm{g}(\omega)$ dans ce cas. Définir et calculer une longueur caractéristique ℓ_c qui délimite les régimes gravitaire et capillaire, appelée longueur capillaire. Expliquer la photographie ci-dessous.

Exercice 2 : Propagation d'une onde dans le plasma interstellaire . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans un plasma* ▷ *Relation de dispersion* ▷ *Dispersion d'un signal*

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse m, de charge électrique $-e$, de densité particulaire n, et d'ions de charge électrique $+e$, et de même densité particulaire n. Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons, non relativistes, est décrit par le vecteur vitesse $\vec{v}$. Avec ces hypothèses, on cherche des solutions aux équations de Maxwell sous la forme d'OPPH généralisé de vecteur d'onde complexe $\underline{\vec{k}}$, dont le champ électrique est noté

$$\underline{\vec{E}}(M,t) = \underline{\vec{E_0}}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{\vec{k}}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

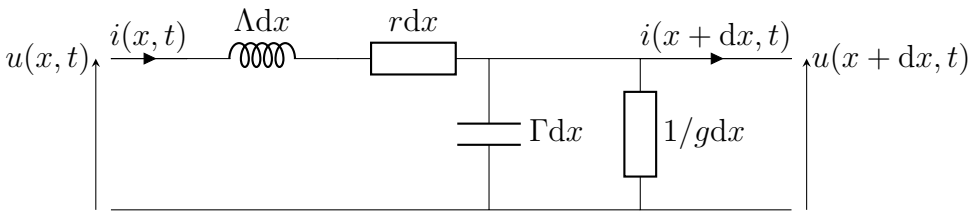
1) Montrer que le champ magnétique de l'onde est aussi décrit par une onde plane de mêmes pulsation et vecteur d'onde. Déterminer la nature du trièdre $(\underline{\vec{k}}, \underline{\vec{E}}, \underline{\vec{B}})$ de l'onde.

2) Déterminer l'amplitude $\overrightarrow{j_0}$ du vecteur densité volumique de courant exprimé en notation complexe comme $\underline{\text{æ}}(M,t) = \overrightarrow{j_0}\,\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{\vec{k}}\cdot\vec{r})}$ en fonction de $\overrightarrow{E_0}, \omega, c, \underline{k}$ et ε_0. En étudiant le mouvement des électrons, exprimer la constante α telle que $\underline{\text{æ}} = -i\frac{\alpha}{\omega}\overrightarrow{E}$.
3) En déduire la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ liant la pulsation de l'onde ω à son vecteur d'onde complexe $\underline{k}$. En posant $\alpha = \varepsilon_0 c^2 K^2$, calculer les vitesses de phase et de groupe de l'onde en fonction de k et K. Quelle est la relation liant ces vitesses ?
4) Deux trains d'ondes de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 sont émis au même instant par un objet stellaire situé à une distance L. En supposant $K^2\lambda_1^2$ et $K^2\lambda_2^2 \ll 1$, montrer que ces signaux sont reçus avec un décalage $\Delta t = t_2 - t_1$ à déterminer en fonction de L, K, c, λ_1 et λ_2.

Exercice 3 : Câble coaxial avec pertes ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électrocinétiquie* ▷ *Relation de dispersion* ▷ *Vitesse de phase.*

On modélise un câble coaxial par un ensemble de blocs élémentaires dont le circuit est le suivant. On note Λ l'inductance linéique, Γ la capacité linéique, r la résistance linéique, et g la conductance linéique.



1) À l'aide d'une loi des mailles, déterminer une équation aux dérivées partielles qui relient la tension $v(x,t)$ au courant $i(x,t)$. Faire de même avec une loi des nœuds.
2) En déduire une équation aux dérivées partielles sur la tension $v(x,t)$, que l'on mettra sous la forme

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial v}{\partial t^2} = \frac{1}{\tau c^2}\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{v}{\ell^2}. \tag{1}$$

Quelle est l'expression et la dimension des grandeurs c, τ, et ℓ ? Applications numériques pour $r = 3{,}9\times10^{-2}\,\Omega\cdot\mathrm{m}^{-1}$, $g = 2\times10^{-9}\,\mathrm{S}\cdot\mathrm{m}^{-1}$, $\Lambda = 2{,}6\times10^{-7}\,\mathrm{H}\cdot\mathrm{m}^{-1}$ et $\Gamma = 42{,}8\,\mathrm{pF}\cdot\mathrm{m}^{-1}$.
3) Chercher des solutions de cette équation sous la forme d'OPPH généralisées $\underline{v}(x) = Ae^{j(\omega t - \underline{k}x)}$. En déduire la relation de dispersion. On néglige dans cette question da conductance de la ligne ($g = 0$). À la fréquence $f = 15\,\mathrm{kHz}$, comparer les parties réelles et imaginaires de $\underline{k}^2$. En déduire un développement limité pertinent pour mettre le vecteur d'onde sous la forme $\underline{k} = \alpha - j\beta$, avec α et β à déterminer.
4) *Application numérique* : définir la distance d'atténuation des ondes δ en fonction de α et la calculer. Définir de même la vitesse de phase v_φ et calculer le rapport v_φ/c.

Exercices avancés

Exercice 4 : Influence de la raideur d'une corde ..... [⋆⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Modes propres*

Lorsqu'on tient compte de sa raideur, les petites déformations transverses $y(x,t)$ d'une corde de masse linéique μ tendue avec une tension T sont décrites par l'équation d'onde

$$\mu\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + ESK^2\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0,$$

où E est le module d'Young, S la section de la corde et K un coefficient dépendant de la forme de la section droite de la corde, égal à $a/2$ pour une corde cylindrique de rayon a.

1) Déterminer la relation de dispersion $\omega(\underline{k})$ de cette équation d'onde. On introduira la célérité c de l'onde dans la limite $\underline{k} \to 0$, que l'on exprimera en fonction de μ et T.
2) Représenter cette fonction pour $k > 0$ réel et en déduire la nature de la propagation. Comparer à la relation de dispersion en l'absence de raideur.
3) En cherchant une solution sous forme d'onde stationnaire harmonique, montrer que les fréquences propres de la corde tendue entre $x = 0$ et $x = L$ se mettent sous la forme

$$f_n = n\frac{c}{2L}\sqrt{1 + Bn^2},$$

où c est la célérité des ondes dans la corde sans raideur et B une constante à exprimer en fonction de E, S, K, T et L. Tracer, sur un même graphique, l'allure des courbes représentant f_n en fonction de n pour une corde sans raideur puis pour une corde avec raideur.
4) Pour une corde de piano, on donne $B = 4 \cdot 10^{-4}$. À partir de quelle valeur de n la fréquence propre de la corde avec raideur est-elle plus aiguë d'un demi-ton que celle de la corde infiniment souple ? On rappelle que la gamme tempérée divise l'octave en 12 intervalles, appelés demi-tons, et que les fréquences successives f_p des notes espacées par ces demi-tons forment une suite géométrique vérifiant la loi générale $f_p = 2^{p/12} f$, où $p \in [\![1; 12]\!]$.

Exercice 5 : Onde électromagnétique dans un gaz ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Onde électromagnétique dans un diélectrique*

On assimile un gaz à un milieu diélectrique homogène et isotrope dilué, de permittivité diélectrique relative $\varepsilon_r > 1$. Le gaz est de charge globale nulle, de sorte que la charge volumique vaut $\rho = 0$, et est un isolant électrique, de sorte que le courant de conduction vaut $æ = \vec{0}$. On s'intéresse à la propagation d'une OPPH dans le gaz, de pulsation ω et de vecteur d'onde réel k.

1) On admet que dans un milieu diélectrique, les équations de Maxwell-Gauss et Maxwell-Ampère sont modifiées en remplaçant la permittivité diélectrique du vide ε_0 par la permittivité diélectrique du matériau $\varepsilon_0\varepsilon_r$. Déterminer l'équation de propagation de l'onde électromagnétique dans le gaz. Montrer que l'indice optique du milieu est ici réel et vaut $n = \sqrt{\varepsilon_r}$.

La théorie de l'électron élastiquement lié dans un milieu dilué donne la relation

$$\varepsilon_r - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2},$$

où $\omega_p = 3{,}5 \times 10^{14}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation plasma et $\omega_0 \simeq 2{,}1 \times 10^{16}\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$ est la pulsation propre associée à la force de rappel du noyau atomique sur l'électron.

2) Dans le domaine du visible, on observe expérimentalement que l'indice optique vérifie la loi de Cauchy $n(\omega) \simeq A + B\omega^2$, où A et B sont des constantes. Justifier cette observation par le calcul et déterminer A et B. Y a-t-il propagation ? absorption ? dispersion ?
3) Déterminer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g de l'onde dans le gaz en fonction de $n(\omega)$ et de sa dérivée. Représenter l'allure du graphe de la fonction exacte $n(\omega)$ puis de $v_\varphi(\omega)$ et $v_g(\omega)$. Dans quel régime a-t-on dispersion normale ? anormale ? Que se passe-t-il au voisinage de ω_0 ? Commenter.

On doit prendre en compte un phénomène de dissipation caractérisé par un taux de dissipation γ (en $\mathrm{s^{-1}}$). La permittivité diélectrique complexe $\underline{\varepsilon_r}$ vérifie alors

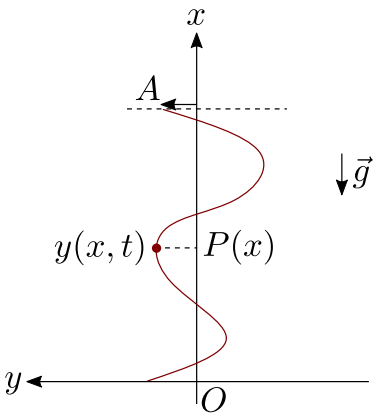
$$\underline{\varepsilon_r} - 1 = \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}.$$

4) Déterminer l'indice de réfraction $n'(\omega)$ et l'indice d'absorption $n''(\omega)$ dans l'hypothèse de faible dispersion $\underline{\varepsilon_r} \simeq 1$. Représenter l'allure du graphe de ces deux fonctions. Pour quelle valeur de ω a-t-on une absorption maximale ? Commenter.

Exercice 6 : Étude des vibrations d'une corde verticale . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Équation d'onde* ▷ *Résonance* ▷ *Fonction de Bessel*

Une corde infiniment souple de masse linéique μ et de longueur L est suspendue verticalement dans le champ de pesanteur terrestre par son extrémité supérieure notée A. Le point d'accroche A effectue des oscillations horizontales $y_{\mathrm{A}}(t) = a_0 \cos(\omega t)$ d'amplitude $a_0 \ll L$, tandis que l'extrémité inférieure de la corde est laissée libre. Le déplacement supposé horizontal d'un point $P(x)$ de la corde par rapport à sa position d'équilibre est repéré par l'ordonnée $y(x,t)$. On se place déformations petites, soit $y(x,t) \ll L$. L'origine de l'axe x est prise à l'extrémité libre à hauteur du point O.



1) Montrer que l'équation de propagation des ondes le long de la corde s'écrit

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\left(\frac{\partial y}{\partial x} + x\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}\right).$$

2) Peut-on cherche une solution de l'équation précédente sous la forme complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$? On cherche une solution sous la forme réelle $y(x,t) = a(x)\cos(\omega t)$. Que vaut $a(x = L)$? Déterminer l'équation vérifiée par $a(x)$ et définir une grandeur k homogène à un vecteur d'onde, de sorte à mettre l'équation sous la forme

$$xa'' + a' + ka = 0. \tag{1}$$

3) On définit l'abscisse adimensionnée $X = kx$ et la perturbation adimensionnée $A(X)$ telle que $a(x) = bA(kx)$, avec $A(0) = 1$. Que représente la constante b ? L'exprimer en fonction de A et des paramètres du problème. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $A(X)$, puis rechercher une solution sous la forme d'un développement en série entière

$$A(X) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n X^n.$$

Quelle relation de récurrence vérifie les coefficients A_n ? En déduire la fonction $A(X)$.

4) On donne ci-dessous le développement en série entière de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$, dont le graphe est également donné ci-dessous.

$$J_0(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n!)^2}\left(\frac{z}{2}\right)^{2n}. \tag{2}$$

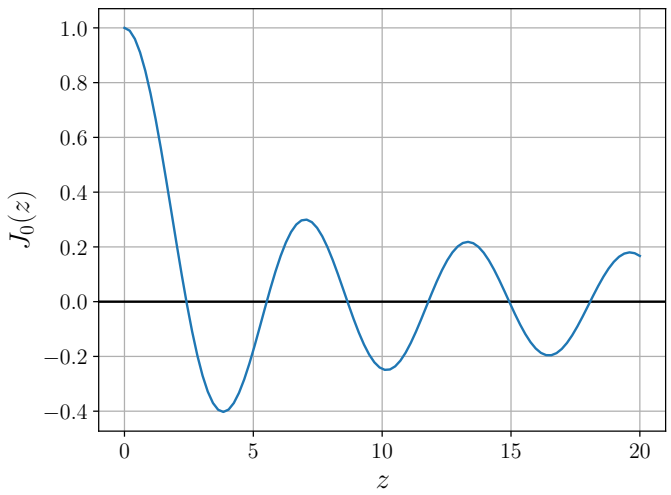


FIG. 6.1 – Graphe de la fonction de Bessel d'ordre zéro $J_0(z)$.

Exprimer $A(X)$ à partir de la fonction de Bessel J_0. Le premier zéro de la fonction de Bessel $J_0(z)$ est atteint pour $z_0 = 2{,}4$. On donne $L = 1\,\mathrm{m}$, et $a_0 = 1\,\mathrm{mm}$. Déterminer la plus petite fréquence de résonance f_0. Déterminer l'amplitude du mouvement de l'extrémité libre à la fréquence $f = 1\,\mathrm{Hz}$.

Exercice 7 : Vibration de lames en musique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Relation de dispersion* ▷ *Mode propre* ▷ *Onde mécanique transverse*

La déformation transverse $y(x,t)$ d'une lame de section rectangulaire d'épaisseur b, de masse volumique ρ et de module de Young E, vérifie l'équation d'onde

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{Eb^2}{12\rho}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0.$$

Le modèle qui mène à cette équation d'onde ne prend aucune dissipation en compte.

1) On définit $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$. Quelle est la dimension de c ? Que représente cette grandeur ?

2) On cherche une solution en OPPH complexe $\underline{y}(x,t) = y_0\, e^{i(\omega t - kx)}$ de pulsation $\omega > 0$ et de vecteur d'onde $k > 0$. Justifier que l'on suppose k réel. Déterminer la relation de dispersion $\omega(k)$. Représenter le graphe de la fonction $\omega(k)$ et calculer les vitesses de phase v_φ et de groupe v_g.

Le xylophone est un instrument de musique à percussion formé d'un ensemble de lames parallélépipédiques de bois ou de métal de différentes longueurs, dont les deux extrémités sont fixées sur un socle en bois. On étudie la vibration d'une lame de xylophone de longueur L.

3) Quelles sont les conditions aux limites qui portent sur $y(x=0,t)$ et $y(x=L,t)$? En cherchant une solution sous la forme d'une onde stationnaire $y(x,t) = y_0 \cos(\omega t)\cos(kx+\varphi)$, déterminer la forme des modes propres de vibration de la lame. En particulier, exprimer la quantification des vecteurs d'onde k_n par un entier $n \geq 1$, et montrer que les fréquences propres se mettent sous la forme

$$f_n = n^2 f_1 \qquad \text{avec} \qquad f_1 = \frac{\pi b c}{4\sqrt{3}L^2}.$$

4) *Application numérique* : déterminer la fréquence fondamentale f_1 et la première fréquence harmonique f_2 d'une lame de xylophone de longueur $L = 24{,}3\,\mathrm{cm}$, d'épaisseur $b = 9{,}15\,\mathrm{mm}$, faite en bois de palissandre, de module de Young $E = 1{,}2\times10^{10}\,\mathrm{Pa}$ et de masse volumique $\rho = 740\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$. Représenter le graphe de la déformation $y(x,t)$ pour ces deux premiers modes.

La clarinette est un instrument de musique qui produit un son grâce à la vibration d'une anche rivetée sur un chassis à l'une de ses extrémités, l'autre extrémité étant libre. On étudie la vibration d'un anche de clarinette de longueur L fixée en $x = 0$.

5) On cherche une solution de la forme $y(x,t) = f(x)\cos(\omega t)$. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $f(x)$ et montrer que les solutions sont de la forme

$$f(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) + C\cosh(kx) + D\sinh(kx),$$

où k est le vecteur d'onde donné par la relation de dispersion et A, B, C et D sont des constantes.

6) Quelles conditions aux limites vérifie la déformation $y(x=0,t)$ et l'angle de courbure $\frac{\partial y}{\partial x}(x=0,t)$ au niveau de l'extrémité fixe ? Ces conditions sont-elles suffisantes pour déterminer entièrement $f(x)$?

7) On admet que les conditions aux limites au niveau de l'extrémité libre imposent de plus

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}(x=L,t) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^3 y}{\partial x^3}(x=L,t) = 0.$$

En déduire un système de quatre équations linéaires pour les inconnues A, B, C et D.

8) On admet que pour obtenir des solutions non triviales, le paramètre $\alpha = kL$ doit vérifier la relation $\cos(\alpha)\cosh(\alpha) = -1$, dont les solutions sont de la forme $\alpha_n \simeq (2n+1)\frac{\pi}{2}$ avec $n \geq 0$. En déduire les fréquences propres f_n de vibration de l'anche.

Résolutions de problème

Remarque

Un exercice de type résolution de problème requiert davantage d'initiative. Il peut être utile de faire un schéma modèle, d'identifier et nommer les grandeurs pertinentes, d'utiliser l'analyse dimensionnelle, de proposer des hypothèses simplificatrices, de décomposer le problème en des sous-problèmes simples, etc.

Problème 1 : Ondes internes ..... [⋆⋆⋆]

Une onde interne est une onde gravitaire qui apparaît dans les fluides stratifiés, pour lesquels la masse volumique varie avec la profondeur z. La relation de dispersion est

$$\omega = \omega_f \cos\theta,$$

où la constante ω_f est la pulsation de flottabilité, et θ l'angle que fait le vecteur d'onde avec l'horizontale. Déterminer les vitesses vectorielles de phase $\overrightarrow{v_\varphi}(\omega)$ et de groupe $\overrightarrow{v_g}(\omega)$. En déduire les propriétés des ondes internes.